

Teensy 4.1: Manual Técnico Completo

Instalación del Entorno, Configuración de Hardware y Guía de Programación Avanzada

Procesador: ARM Cortex-M7 @ 600 MHzPlataforma: Arduino IDE / TeensyduinoArquitectura: NXP i.MXRT1062

1. Arquitectura y Especificaciones de Teensy 4.1

La **Teensy 4.1** es una de las placas de desarrollo de alto rendimiento más potentes del mercado en formato compacto, diseñada por *PJRC*. Impulsada por el microcontrolador NXP i.MXRT1062 (ARM Cortex-M7 a 600 MHz), supera drásticamente a placas tradicionales como Arduino Uno, Mega o incluso ESP32 en velocidad de procesamiento numérico y periféricos integrados.

Especificación	Detalle Técnico
Procesador (MCU)	ARM Cortex-M7 dual-issue a 600 MHz (con FPU de hardware flotante 64-bit)
Memoria RAM	1024 KB (1 MB) de RAM disponible para código y variables rápidas
Memoria Flash	8 MB Flash externa QSPI (expandible opcionalmente)
Expansión de Memoria	2 ubicaciones en la parte inferior para memorias PSRAM / Flash opcionales
Almacenamiento	Zócalo integrado para tarjetas MicroSD (SDIO de alta velocidad de 4 bits)
Conectividad Ethernet	Controlador Ethernet 10/100 Mbit (requiere solo el conector físico DP83825 PHY)
Puertos USB	1× USB Device (480 Mbps), 1× Host USB secundario (vía pines header)
Pines de I/O	55 pines digitales de I/O (todos con interrupción), 35 soportan PWM, 18 entradas analógicas
Interfaces Serie	8× UART, 3× SPI, 3× I2C, 3× CAN Bus (1× CAN FD), I2S Audio Digital
Voltaje de Operación	3.3V estrictos en todos los pines de E/S (NO tolera 5V en entradas)

¡Atención Técnica Importante! Todos los pines de E/S de la Teensy 4.1 operan a un nivel lógico de **3.3V**. Aplicar un voltaje superior a 3.3V en cualquiera de sus pines de entrada dañará permanentemente el microcontrolador NXP i.MXRT1062. Use convertidores de nivel lógico si se conecta a sensores de 5V.

2. Guía Pasó a Paso: Instalación del Entorno de Desarrollo

Existen dos metodologías principales para programar la Teensy 4.1. A continuación se detallan ambas opciones:

Opción A: Arduino IDE 2.x + Teensy Board Package (Recomendado)

- Descargar Arduino IDE 2.x:** Descargue e instale la última versión oficial desde el sitio web de Arduino.
- Agregar el índice de placas PJRC:**
 - Abra Arduino IDE y diríjase a `Archivo > Preferencias`.
 - En el campo *"Gestor de URLs Adicionales de Tarjetas"*, inserte la siguiente URL:
`https://www.pjrc.com/teensy/package_teensy_index.json`

- Haga clic en *Aceptar*.

3. Instalar el paquete Teensy:

- Abra el **Gestor de Tarjetas** (icono de tarjeta en la barra lateral izquierda o `Herramientas > Tarjeta > Gestor de Tarjetas...`).
- Busque "**Teensy**" e instale el paquete *Teensy por Paul Stoffregen*.

4. **Instalación del Loader:** Al instalar la placa, se instalará automáticamente el programa **Teensy Loader**, encargado de transferir el binario compilado al microcontrolador a través del puerto USB.

Opción B: PlatformIO (VS Code - Para desarrolladores avanzados)

Para proyectos de gran envergadura, se recomienda el uso de **PlatformIO** sobre Visual Studio Code. Simplemente cree un nuevo proyecto en PlatformIO seleccionando la placa `Teensy 4.1` y el framework `Arduino`. PlatformIO gestionará las dependencias y la compilación de forma óptima.

Nota sobre el Botón de Programación: La Teensy 4.1 cuenta con un pequeño botón físico. Este botón *NO es un botón de Reset*. Al presionarlo, pone a la Teensy en modo HalfKay bootloader para recibir un nuevo programa (.hex). Si presiona el botón durante 15 segundos, se realizará un borrado completo de la memoria flash de fábrica.

3. Configuración y Carga del Primer Programa (Blink)

Para verificar la comunicación con la tarjeta y comprobar que todo funciona correctamente:

1. Conecte su Teensy 4.1 a la computadora mediante un cable Micro-USB de datos de buena calidad.
2. En Arduino IDE, seleccione la tarjeta: `Herramientas > Tarjeta > Teensy > Teensy 4.1`.
3. Seleccione el puerto serie en `Herramientas > Puerto`.
4. Seleccione el tipo de USB en `Herramientas > USB Type > Serial`.
5. Cargue el siguiente código básico para parpadear el LED de prueba en placa (ubicado en el PIN 13):

```
// Ejemplo de prueba de LED para Teensy 4.1
const int ledPin = 13; // El LED incorporado en Teensy 4.1 está en el Pin 13

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600); // En Teensy, la velocidad USB es siempre full speed (480Mbps)
}

void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("Estado LED: ENCENDIDO");
  delay(500);

  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("Estado LED: APAGADO");
  delay(500);
}
```

4. ¿Qué se puede programar y realizar con la Teensy 4.1?

Gracias a su potencia de cálculo, coprocesador matemático (FPU) y periféricos avanzados, la Teensy 4.1 se utiliza en aplicaciones industriales, sistemas embebidos en tiempo real y audio profesional.

1. Procesamiento Digital de Señales (DSP) y Audio de Alta Fidelidad

Utilizando la biblioteca oficial `Audio Library` de Teensy y la FPU de hardware, es posible construir sintetizadores poli-fónicos, procesadores de efectos en tiempo real, análisis FFT (Fast Fourier Transform) instantáneo y filtros digitales sin latencia apreciable.

2. Emulación USB Multipropósito (Dispositivos HID, MIDI, Audio USB)

A diferencia de placas básicas, la Teensy puede configurarse desde el menú de herramientas para actuar nativamente como:

- **Dispositivo MIDI USB:** Controladores e instrumentos musicales nativos plug-and-play.
- **Teclado/Mouse HID:** Automatización de macros y emulación de entradas humanas.
- **Tarjeta de Sonido USB:** Entrada y salida de audio digital directamente vía USB.
- **Puerto Joystick/Flight Simulator:** Para paneles de simulación de aviación custom.

3. Redes de Redundancia y Canales de Comunicación Bus CAN

Con 3 controladores CAN integrados (incluyendo CAN FD de alta velocidad), es ideal para la industria automotriz, robótica pesada y prototipado de ecu en vehículos eléctricos para lectura de telemetría OBD-II.

4. Servidor Web y Conectividad Ethernet Industrial

Al añadir el kit de pines Ethernet physical (PHY), la biblioteca `QNEthernet` permite habilitar comunicación TCP/IP, UDP, cliente/servidor HTTP y protocolos de automatización como MQTT a velocidades nativas de 100 Mbps.

5. Ejemplo Práctico Avanzado: Interrupción por Hardware y Lectura SDIO

A continuación se muestra un programa que utiliza temporizadores de alta precisión por hardware (`IntervalTimer`) y la lectura/escritura en la MicroSD integrada:

```

/*
  Ejemplo Avanzado: Temporizador por Hardware + Almacenamiento SD
  Demuestra ejecuciones multitarea sin bloquear el loop principal
*/
#include <SD.h>
#include <SPI.h>

IntervalTimer miTimer;
volatile unsigned long contadorMuestras = 0;
const int chipSelect = BUILTIN_SDCARD; // Usa el puerto SDIO nativo

// Rutina de interrupción de servicio (ISR) ejecutada periódicamente por hardware
void rutinaTimer() {
  contadorMuestras++;
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Inicializar SD usando SDIO interno
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("Error al inicializar Tarjeta SD");
  } else {
    Serial.println("Tarjeta SD inicializada correctamente.");
  }

  // Configurar timer para dispararse cada 100,000 microsegundos (100 ms)
  miTimer.begin(rutinaTimer, 100000);
}

void loop() {
  // El hilo principal realiza tareas de almacenamiento sin afectar al timer
  File dataFile = SD.open("log.txt", FILE_WRITE);
  if (dataFile) {
    dataFile.print("Muestra actual: ");
    dataFile.println(contadorMuestras);
    dataFile.close();
  }
  delay(1000);
}

```

6. Consejos y Buenas Prácticas de Ingeniería

- **Protección de Entradas:** Dado que el chip no es tolerante a 5V, utilice divosores de tensión con resistencias o desplazadores de nivel (Logic Level Shifters) bidireccionales como el 74LVC245.
- **Gestión de Temperatura:** Aunque opera a 600 MHz de forma muy eficiente, si se realizan cálculos pesados continuos en FPU o procesamiento numérico, es recomendable montar un pequeñísimo disipador térmico sobre el chip principal.
- **Alimentación Externa:** Si alimenta proyectos con motores o tiras LED Neopixel, separe las líneas de alimentación. Puede cortar el jumper `VUSB-VIN` en la parte posterior de la placa si desea alimentar la Teensy mediante una fuente externa de 5V en el pin VIN sin interferir con la energía del puerto USB de la computadora.